线性代数第 3 次作业

线性代数（A）

李生丹 | 2026 年 10 月

题 1. 计算下列矩阵的行列式：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

题 2. 求下列矩阵的逆矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

题 3. 求矩阵的特征值与特征向量：

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

题 4. 解线性方程组：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 12 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

题 5. 求下列矩阵的秩：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

题 6. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

计算矩阵乘积 AB。

题 7. 用 Gram-Schmidt 方法将下列向量组正交化：

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

题 8. 判断矩阵 A 是否可对角化；若可以，求出对角化所需的矩阵 P 与对角矩阵 D：

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$